2 Roteiro Prático 01 — Fundamentos da Web, HTML5 e Versionamento

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Compreender a evolução da Internet e o papel do HTML;
- Identificar os principais componentes de um documento HTML5;
- Criar uma página web estruturada corretamente;
- Utilizar tags básicas para organização de conteúdo;
- Executar versionamento com Git e GitHub desde o início do projeto.

Introdução

A Internet transformou profundamente a forma como pessoas, empresas e governos produzem, compartilham e consomem informação.

Sua origem remonta à década de 1960, com a ARPANET, projeto militar norte-americano que buscava criar uma rede descentralizada de comunicação entre computadores.

Na década de 1990, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web (WWW), criando:

- O protocolo HTTP;
- O conceito de URL;
- A linguagem HTML;
- O primeiro navegador web.

A Web evoluiu em diferentes fases:

- **Web 1.0**: páginas estáticas;
- **Web 2.0**: interação e redes sociais;
- **Web 3.0**: dados inteligentes e descentralização.

O HTML (HyperText Markup Language) é a base estrutural de praticamente toda aplicação web.

Mesmo sistemas complexos desenvolvidos em outras linguagens entregam HTML ao navegador.

Parte 1 — Fundamentos da Internet

2.2.1 Como funciona uma página web?

Quando um usuário digita uma URL no navegador:

1. O navegador envia uma requisição HTTP;
2. O servidor responde enviando um documento HTML;
3. O navegador interpreta o HTML;
4. O conteúdo é renderizado na tela.

Atividade Prática 1 - Pesquisa dirigida

Pesquise e escreva uma definição objetiva (máx. 4 linhas cada) para:

- ARPANET
- Tim Berners-Lee
- W3C
- HTTP
- URL
- Navegador Mosaic
- Web 1.0, 2.0 e 3.0

Em seguida, responda:
Qual foi o principal impacto da Web na transformação da sociedade digital?

Parte 2 — Estrutura Base do Documento HTML5

2.3.1 Estrutura mínima obrigatória

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Prog. Internet I - 2026</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Atividade prática 2 — Criando o Projeto

- Criar diretório `prog-internet-2026`;
- Criar arquivo `index.html`;
- Inserir a estrutura base HTML5;
- Testar no navegador.

Micro-Commit 1 — Estrutura Inicial

```
git init
git add .
git commit -m "Estrutura inicial HTML5"
```

Parte 3 — Comandos Básicos HTML5

TAG	Definição
<!DOCTYPE html>	Define documento HTML5
<html>	Estrutura geral da página
<head>	Informações da página
<meta charset="UTF-8»	Codificação
<title>	Título da aba
<body>	Conteúdo visível
<h1> até <h6>	Títulos
<p>	Parágrafo
<hr>	Linha horizontal
<ul> / <li>	Lista não ordenada
<pre>	Texto pré-formatado
<a>	Hiperlink

Atividade 3 — Inserindo Conteúdo

Adicionar ao `<body>`:

- Título da disciplina;
- Subtítulo com seu nome;
- Parágrafo explicando o que você entende por Internet;
- Lista com 3 tecnologias que deseja aprender;
- Duas linhas horizontais (`<hr>`);
- Bloco `<pre>` contendo:
  - Seu curso;
  - Seu semestre;
  - Data atual.

Após implementar, teste novamente no navegador.

Micro-Commit 2 — Conteúdo Estruturado

Registre a evolução do projeto:

```
git add .
git commit -m "Adicionando conteúdo estruturado"
```

Parte 4 — Trabalhando com Links

2.5.1 Exemplo

```
<a href="https://www.ifsc.edu.br" target="_blank">
    Página do IFSC
</a>
```

Atividade 4 — Trabalhando com Links e Comentários

Adicionar ao final da página:

- Um link para o site do IFSC;
- Um link para o site do W3C;
- Um comentário HTML explicando qual foi sua maior dificuldade na atividade.

Os links devem abrir em nova aba utilizando o atributo `target="_blank"`.
Após implementar, teste novamente no navegador.

Micro-Commit 3 — Links e Comentários

Registre a evolução do projeto:

```
git add .
git commit -m "Adicionando links externos e comentário HTML"
```

Parte 5 — Versionamento com Git e GitHub

Atividade 5 — Publicando o Projeto no GitHub

Passo 1 — Criar repositório no GitHub

- Acesse: `https://github.com`
- Clique em **New Repository**
- Nomeie como: `prog-internet-2026`
- Selecione como **Public**
- NÃO marque a opção para criar README automaticamente
- Clique em **Create repository**

Passo 2 — Executar comandos no terminal

No diretório do seu projeto, execute:

```
echo "# prog-internet-2026" >> README.md
git init
git add README.md
git add .
git commit -m "Primeiro commit - Estrutura inicial"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/prog-internet-2026.git
git push -u origin main
```

Se solicitado, utilize seu usuário e token de autenticação do GitHub.

Resultado Esperado

- O arquivo `index.html` deve estar visível no repositório;
- O arquivo `README.md` deve estar criado;
- O repositório deve conter pelo menos um commit inicial.

Boas Práticas a partir desta Aula

- Todo código desenvolvido será versionado;
- Cada etapa significativa deverá gerar um commit;
- O histórico de commits fará parte da avaliação formativa;
- Organização e clareza no repositório são critérios avaliativos.

Checklist Final de Verificação

Checklist Técnico

Antes de finalizar o roteiro, verifique:

- O documento inicia com `<!DOCTYPE html>`;
- A tag `<html>` contém o atributo `lang="pt-BR"`;
- O `<meta charset="UTF-8»` está corretamente definido;
- O código está indentado e organizado;
- Os links utilizam `target="_blank"`;
- O repositório contém pelo menos três commits distintos;
- O arquivo está corretamente publicado no GitHub.

Observação Técnica Importante

A tag `<font>` foi descontinuada no HTML5.
Toda formatação visual deve ser realizada utilizando CSS, que será introduzido nos próximos roteiros.

6. FAQ – Problemas Comuns com Git e GitHub

Durante as atividades práticas com Git e GitHub, alguns erros podem ocorrer, principalmente em ambientes de laboratório Linux. Abaixo estão os problemas mais comuns e como resolvê-los rapidamente.

6.1 Erro: "Please tell me who you are

Mensagem típica:

```
*** Please tell me who you are.
Run
  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
```

Causa: O Git precisa identificar quem está realizando o commit. Nome e e-mail ainda não foram configurados na máquina.

Solução:

Execute no terminal:

```
git config --global user.name "Seu Nome Completo"
git config --global user.email "seu_email@exemplo.com"
```

Exemplo:

```
git config --global user.name "Maria da Silva"
git config --global user.email "maria@email.com"
```

Após isso, tente novamente:

```
git commit -m "Mensagem do commit"
```

Observação: Se o computador for compartilhado, pode-se configurar apenas para o repositório atual:

```
git config user.name "Seu Nome"
git config user.email "seu_email@exemplo.com"
```

—

6.2 Erro: "fatal: unable to auto-detect email address

Causa: Mesmo problema do item anterior: o Git não tem nome e e-mail configurados.

Solução: Configurar o usuário conforme indicado na seção 6.1.

—

6.3 Erro ao dar push – senha não aceita

Mensagem típica:

```
remote: Support for password authentication was removed
fatal: Authentication failed
```

Causa: O GitHub não permite mais autenticação usando apenas senha.

Soluções possíveis:

Opção 1 – Utilizar Token de Acesso (PAT):

- Gerar um token no GitHub.
- Usar o token no lugar da senha ao executar o `git push`.

Opção 2 – Configurar autenticação via SSH:

- Gerar chave SSH com:

  ```
  ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@exemplo.com"
  ```

- Adicionar a chave pública nas configurações do GitHub.

—

6.4 Verificar configurações atuais do Git

Para conferir se o nome e e-mail estão configurados:

```
git config --list
```

Ou apenas as configurações globais:

```
git config --global --list
```

—

6.5 Erro: "nothing to commit

Mensagem típica:

```
nothing to commit, working tree clean
```

Causa: Nenhuma alteração foi adicionada à área de stage.
Solução:
Verificar o status:

```
git status
```

Adicionar arquivos:

```
git add nome_do_arquivo
```

Ou todos os arquivos:

```
git add .
```

Depois realizar o commit novamente.
—

6.6 Dica Importante

Sempre que ocorrer um erro:

- Leia atentamente a mensagem exibida no terminal.
- Utilize o comando `git status` para entender a situação atual do repositório.
- Evite repetir comandos sem compreender o erro.

Grande parte dos problemas com Git está relacionada à configuração inicial ou à autenticação.